

Combined 成熟 circRNA 构建

circDesign 框架回顾性计算评估报告

基于公开设计目标的独立实现 · 完整闭环折叠 · 同义序列空间 · 工程决策

项目	内容
输入文件	111 YRH pUC57-ALL4-4xmC3dP28 vector 1101(1).dna
分析对象	2,013 nt Combined mature circRNA （质粒坐标 723–2735）
软件与模型	ViennaRNA 2.7.0 circular model；Python 3.12.13
参照空间	256 条随机同义序列 + 4 条边界对照
随机种子	20260804
报告日期	2026 年 8 月 4 日

结论 计算结果支持保留现有 Combined 构建用于当前研发链，但不证明其为同义序列空间中的绝对最优解。现有构建三项指标均处于可接受至良好区间，仅 1.95% 的随机同义候选在三项目标上同时支配它；composition_shuffle_055 建议保留为第二代验证候选。

关键结果

指标	当前值	经验优良百分位	解释
Circular MFE	-779.40 kcal/mol	95.7% （95% CI 92.5–97.6）	结构紧凑性强；位于全部随机参照的前 4.3%
Human CAI	0.8110	87.5% （95% CI 82.9–91.0）	人源密码子适配良好；高于全部人源频率抽样序列

指标	当前值	经验优良百分位	解释
IRES deviation (666 nt)	11.9540	69.1% (95% CI 63.2–74.5)	IRES 结构保持能力处于中上水平
IRES deviation (669 nt)	11.2279	71.5% (95% CI 65.7–76.7)	边界扩展后排名仅变化 2.3 个百分点

- 256 条随机同义参照中，245 条的 circular MFE 高于（即不如）现有构建。
- 现有 CAI 为 0.8110；96 条人源频率抽样和 96 条均匀抽样序列均低于现有构建。
- 仅 5/256（1.95%）候选在三项主目标上同时支配当前构建；669 nt IRES 边界下为 4/256（1.56%）。
- 当前构建处于第 4 Pareto 层，故可以称为高质量多目标解，但不能称为 Pareto 第一前沿或全局最优。

1 分析目的与结论边界

本评估的目标不是证明 circDesign 原始算法本身有效，也不是声称完成了其未公开生产代码的忠实复现，而是使用论文公开的三个设计目标，对团队已经构建的 Combined 成熟 circRNA 做回顾性计算审计：它的完整闭环结构是否足够紧凑、其 CDS 是否适配人源密码子偏好、其 IRES 在完整闭环背景中是否保持预测结构。

circDesign 并不存在跨长度、跨 IRES、跨蛋白通用的合格阈值。因此，本报告不把论文中 RABV-G 构建的 $MFE < -1100 \text{ kcal/mol}$ 直接套用于本项目，而是以相同长度、相同非编码区、相同蛋白产物的同义序列作为参照，报告经验百分位和 Pareto 支配关系。

术语边界 准确表述为“circDesign-inspired retrospective evaluation”或“基于 circDesign 设计目标的回顾性评估”。不应写成“通过 circDesign 官方认证”“符合 circDesign 官方标准”或“完整复现 circDesign 原始程序”。

2 成熟 circRNA 重建与序列质控

对象	质粒坐标 (1-based)	成熟环坐标	核验结果
质粒	1–5267	—	5,267 bp SnapGene circular DNA
成熟 circRNA	723–2735	1–2013	两个 retained-scar 注释所界定；2735 → 723 闭环
synIRES-RC25	823–1488	101–766	666 nt, 主分析边界
HRV-B3 IRES 扩展注释	823–1491	101–769	669 nt, 敏感性分析
Combined CDS	1504–2586	782–1864	1,083 nt; 360 aa + TGA; 无内部终止

成熟闭环连接点两侧 32 nt 为：
TGGTCGCCGACTCAGTAGATGTTTTCTTGGGT|
CTACCGTTTAATATTGCGTCATATTCGGCGAC

CDS 翻译检查显示：起始密码子 ATG、终止密码子 TGA，编码 360 aa，未发现内部终止或移码；tPA signal/pro sequence、8 个 CTL 表位及连接肽、4×mC3dP28、MITD 和 FLAG 均位于同一连续开放读码框内。

实验身份确认 成熟环边界由 .dna feature 中的 Intron Scar / retained-scar 注释推断。为证明计算实体与实验产物完全一致，仍建议用 back-splice junction RT-PCR 与 junction Sanger 测序确认 2735 → 723 的真实连接。

3 计算方法

3.1 三项目标

1. Circular MFE：在 ViennaRNA circular model 下求完整 2,013 nt 成熟环的最低自由能， $MFE(r) = \min_s \Delta G^\circ(r,s)$ 。在相同长度候选之间，更负的 MFE 表示预测结构更紧凑。
2. Human CAI：对 360 个 sense codon 计算 $CAI = (\prod_i w(c_i))^{(1/n)}$ ，终止密码子不纳入； $w(c_i)$ 由 Homo sapiens 同义密码子相对适应度确定。

3. IRES structural deviation：计算完整闭环候选与 IRES-only 受约束参考的碱基配对概率矩阵 L2 距离， $L_IRES = [\sum(P_candidate(i,j) - P_reference(i,j))^2]^{1/2}$ 。越低表示 IRES 在完整构建背景中受到的预测结构干扰越小。

3.2 折叠设置与 IRES 参考

设置	采用值
软件	ViennaRNA 2.7.0
拓扑	circular = 1；完整 2,013 nt 成熟环
温度与 dangling ends	37°C；dangles = 2；允许孤立碱基对
IRES-only 参考	在相同完整闭环上强制所有非 IRES 碱基保持不配对，仅允许 IRES 内部形成结构
BPP 稀疏阈值	$p \geq 1e-05$ ；计算完整对称矩阵 L2 范数
主边界 / 敏感边界	666 nt（101–766） / 669 nt（101–769）

IRES deviation 被进一步分解为内部概率结构变化和 IRES—非 IRES 跨区配对两部分。当前构建的总 $L_IRES = 11.9540$ ，其中内部偏离分量为 8.0251，跨区配对分量为 8.8598；分量按平方和组成总值，不能线性相加。

3.3 Human CAI 参考

采用 Kazusa Codon Usage Database 的 Homo sapiens 通用数据（93,487 条 CDS，共 40,662,582 个密码子），以每种氨基酸中最高频同义密码子为 1，按原始 codon counts 计算相对适应度。该值反映一般人源密码子偏好，不是乳腺、树突状细胞或特定 tRNA 丰度模型。

3.4 同义参照空间

序列组	n	生成方式	用途
Human-weighted	96	按人源密码子实际使用频数加权抽样	现实的人源化随机设计参照
Uniform synonymous	96	每种氨基酸的同义密码子等概率抽样	不带人源偏好的全空间参照
Composition shuffle	64	在相同氨基酸的位置间重排原有同义密码子	CAI、GC、GC3 与原构建相同；隔离局部排列效应

序列组	n	生成方式	用途
Bounding controls	4	CAI-max、CAI-min、GC3-high、GC3-low	定义极端边界；不计入随机百分位

全部候选均保持成熟环长度 2,013 nt、IRES 与非编码区不变，编码完全相同的 360 aa
Combined 抗原，只改变 1,083 nt CDS 中的同义密码子；终止密码子固定为 TGA。随机种子为 20260804。

4 结果：三项指标均达到可接受至良好水平

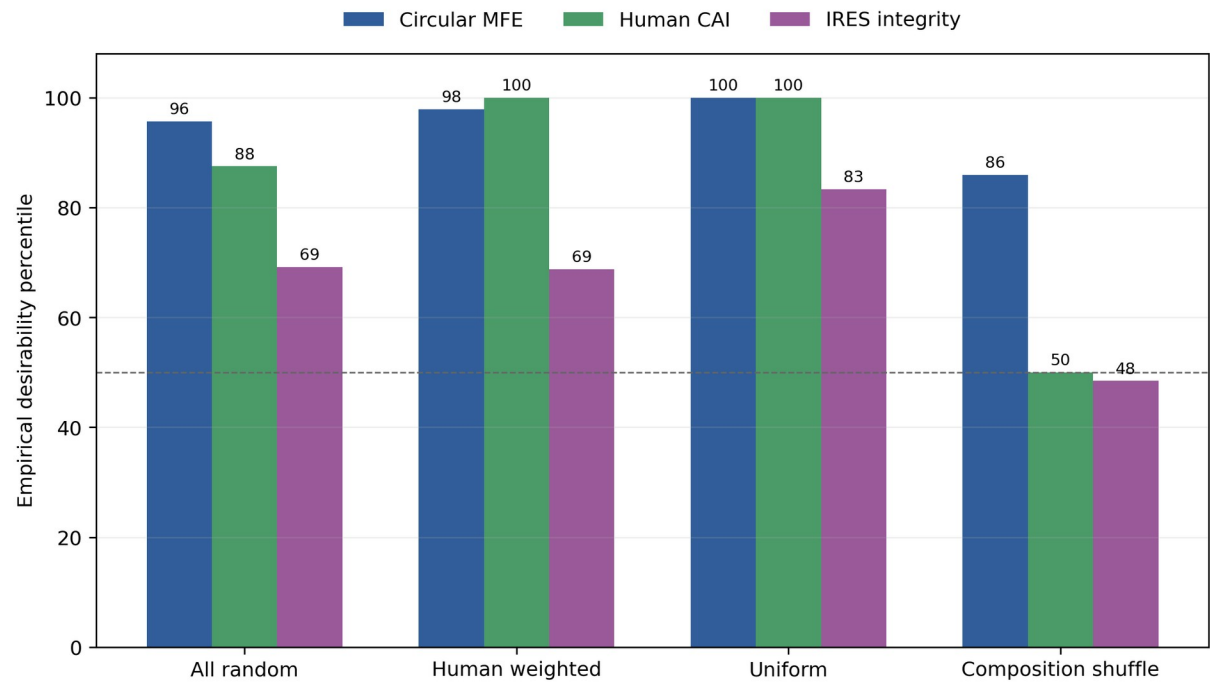


图1 当前 Combined 在不同同义参照组中的经验优良百分位。虚线为第 50 百分位；越高越好。Composition-shuffle 组的 CAI 均与原构建完全相同，故显示为并列中位秩 50%。

参照组	MFE 优良百分位	CAI 优良百分位	IRES 完整性百分位
全部随机参照 (n=256)	95.7%	87.5%	69.1%
Human-weighted (n=96)	97.9%	100.0%	68.8%
Uniform (n=96)	100.0%	100.0%	83.3%
Composition shuffle (n=64)	85.9%	50.0% (全部并列)	48.4%

现有序列的 MFE 优势最稳健：不仅在全部随机空间中处于 95.7 百分位，在保持原有密码子组成的局部重排组中仍处于 85.9 百分位，说明其结构紧凑性不只是由较高 GC 或较高 CAI 被动造成。

CAI = 0.8110，明显高于 human-weighted 组中位数 0.7562 和 uniform 组中位数 0.6617。Composition-shuffle 组刻意保持相同 codon counts，因此全部 CAI 与原序列相同，其 50% 仅表示并列中位秩，不表示 CAI 下降。

IRES deviation 在全部随机空间中为 69.1 百分位，说明整体优于约 69% 的同义参照；但在 composition-shuffle 组中为 48.4 百分位，接近中位水平。因此，最准确的表述是“IRES 结构保持能力可接受且不构成明显短板”，而不是“IRES 已达到理论最优”。

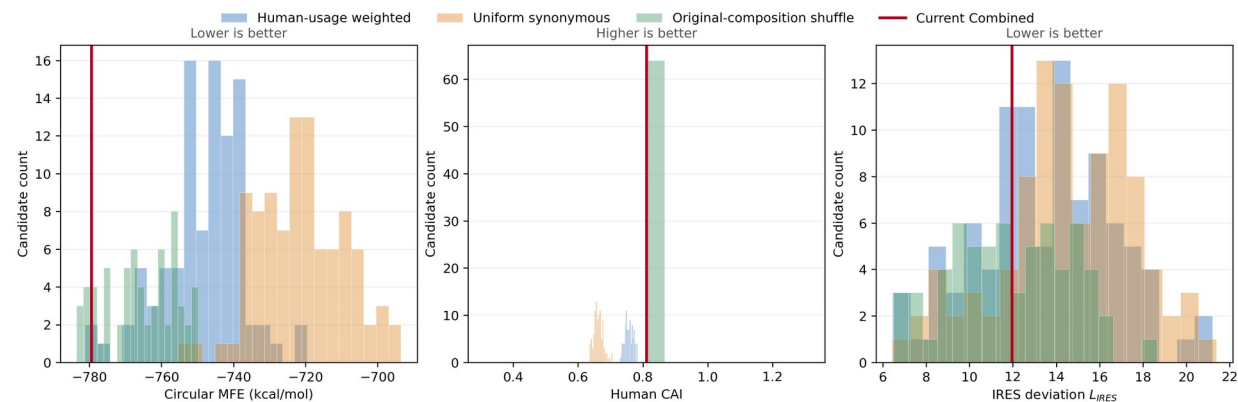


图2 三项核心指标的同义序列分布。红线为当前 Combined；MFE 与 IRES deviation 越低越好，CAI 越高越好。

5 Pareto 分析与反例核验

以“更低 circular MFE、更高或相同 CAI、更低 IRES deviation”为同时改进方向，当前 Combined 位于第 4 Pareto 层，并非第一前沿。261 条被评估序列中共有 5 条 composition-shuffle 候选在三项目标上同时支配当前构建，占 256 条随机同义参照的 1.95%。在 669 nt IRES 边界下，支配者减少为 4 条，占 1.56%。

候选	MFE	CAI	L_IRES	MFE 改善	IRES 偏离度改善
shuffle_011	-783.20	0.8110	11.1716	0.49%	6.5%
shuffle_027	-781.60	0.8110	11.3066	0.28%	5.4%
shuffle_052	-779.80	0.8110	11.5763	0.05%	3.2%

候选	MFE	CAI	L_IRES	MFE 改善	IRES 偏离度改善
shuffle_055	-781.10	0.8110	7.7901	0.22%	34.8%
shuffle_056	-780.90	0.8110	11.5990	0.19%	3.0%

其中 4 条候选对 MFE 的改善仅 0.05%–0.49%，对 IRES deviation 的改善为 3.0%–6.5%；这些差异是否转化为可测量的成环率、稳定性或蛋白表达提升尚不确定。composition_shuffle_055 是值得单独关注的例外：CAI 不变，MFE 仅改善 0.22%，但预测 IRES deviation 下降 34.8%，且在 669 nt 边界下仍保持明显优势。

严格结论 数据不能证明当前序列绝对最优。它证明的是：当前序列处于高质量多目标区域，只有少量同义候选能在三项指标上同时改进；其中 055 应作为第二代候选进入下一轮验证，而不应被隐去。

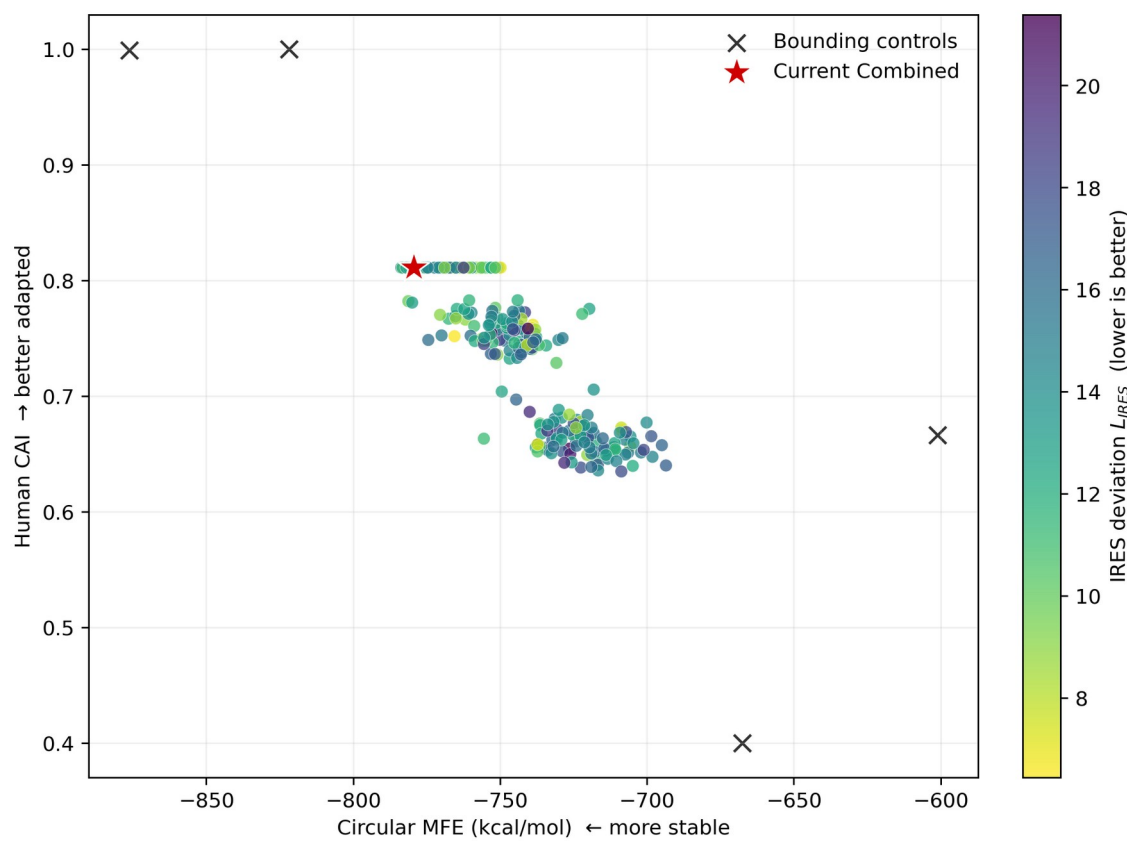


图3 Circular MFE–CAI 平面中的候选分布，颜色代表 IRES deviation（越低越好）。红星为当前 Combined，黑色叉号为边界对照。

6 工程决策：保留现有构建，并建立第二代备选

6.1 为什么当前阶段保留

- 结构稳定性预测强：MFE 在全部随机参照中位于 95.7 百分位，在 codon-composition 完全一致的局部重排中仍位于 85.9 百分位。
- 人源密码子适配充分：CAI = 0.8110，高于全部 human-weighted 和 uniform 随机参照。
- IRES 没有明显结构短板：666 nt 与 669 nt 两种边界下完整性百分位分别为 69.1% 与 71.5%，边界变化仅 2.3 个百分点。
- 多目标支配者稀少：仅 1.95% 随机同义候选三项目标同时更优；多数替代序列必须牺牲至少一个目标。
- 当前序列已经完成实际克隆和既有实验验证；MFE、CAI 与 BPP 均为预测代理指标，尚无数据证明轻微计算改善足以抵消重新构建、重新质控和重新验证的工程成本与时间风险。

6.2 如何处理 composition_shuffle_055

055 不应立即替换当前序列，也不应被忽略。建议将其登记为 next-generation candidate，完成以下最小验证后再决定是否升级：

- 重新检查克隆、限制性位点、重复序列、GC window 与 RNA 可制造性；
- 以相同骨架和相同氨基酸序列比较纯化前成环效率与 junction identity；
- 比较细胞内 circRNA 3、12、24、48、72 h 剩余量与半衰期；
- 比较定量蛋白输出及 protein / intracellular circRNA copies；
- 若差异成立，再进入 DC/T 细胞功能验证。

6.3 模型对项目决策的实际影响

本模型不是在项目结束后简单附加三项数值，而是形成了明确的分层决策：当前版继续用于在研实验与比赛材料；055 进入候选库而不立即替换；只有当 055 的 wet-lab validation 证实其预测优势时，才触发下一代构建切换。该“保留 + 候选验证”决策同时利用了模型证据与已有实验资产。

7 可直接用于 Wiki 的中文结论

本团队基于 circDesign 公开提出的三项目标，对 Combined 成熟 circRNA 进行了回顾性计算评估。依据载体中 T4 td retained-scar 注释，我们将质粒第 723–2735 位重建为 2,013 nt 的成熟闭环序列，并确认第 1504–2586 位 CDS 长 1,083 nt，可连续编码预期的 360 aa Combined 多表位抗原，不含内部终止密码子。随后使用 ViennaRNA 2.7.0 的 circular folding model 计算完整闭环最低自由能，并在相同完整闭环背景下构建 IRES-only 受约束参考配对概率矩阵；人源 CAI 则依据 Kazusa Homo sapiens 通用密码子使用数据计算。

在 256 条编码完全相同抗原的同义参照序列中，现有 Combined 构建的 circular MFE 为 -779.40 kcal/mol，对应稳定性经验百分位 95.7%；human CAI 为 0.8110，对应密码子适配性经验百分位 87.5%；以 synIRES-RC25 的 666 nt 注释边界计算，IRES 结构偏离度为 11.9540，对应 IRES 完整性经验百分位 69.1%。将 IRES 末端扩展 3 nt 后，其 IRES 完整性百分位为 71.5%，仅变化 2.3 个百分点，说明结论对边界注释具有稳健性。

三目标 Pareto 分析显示，仅 5/256 (1.95%) 条随机同义参照序列能够在“更低 MFE、不降低 CAI、且更低 IRES 偏离度”三个方向上同时支配现有构建；采用 669 nt IRES 边界时该比例进一步降为 4/256 (1.56%)。这说明现有序列虽然不是所抽样同义空间中的理论最优解，但已处于多目标高质量区域。结合现有构建已经完成克隆及实验验证，而 MFE、CAI 与预测配对概率均属于计算代理指标，团队决定保留当前 Combined 序列继续后续实验，避免仅凭计算差异重新启动构建与验证链条。同时，我们将 composition_shuffle_055 记录为第二代候选：其 CAI 与现有构建相同，MFE 仅改善 0.22%，但 IRES 偏离度预测降低 34.8%；只有在完成克隆可制造性检查、成环效率、RNA 稳定性和定量翻译验证后，才考虑替换现有序列。

因此，本模型给出的工程决策不是“现有序列绝对最优”，而是：现有 Combined 构建的结构稳定性、密码子适配性和 IRES 结构保持能力均达到可接受至良好水平，当前阶段继续保留具有更高的综合证据强度；模型同时识别出可供下一轮 Design–Build–Test–Learn 迭代验证的潜在改进序列。

8 局限性与禁止性表述

- 这是基于论文公式和伪代码的独立回顾性实现，不是 circDesign 未公开生产代码的忠实复现。
- 抽样空间为 256 条随机同义序列而非全部组合空间；百分位是对指定抽样分布的经验估计。
- MFE 不能直接等同于细胞内半衰期；CAI 不能直接等同于翻译效率；IRES deviation 不能直接等同于真实 IRES 功能。
- CAI 参考为一般人源密码子使用，而非细胞类型特异性 tRNA 丰度或 codon-pair 模型。
- $BPP < 1 \times 10^{-5}$ 的配对项在稀疏 L2 计算中省略，其平方贡献很小但并非严格为零。
- 成熟环边界依据 feature 注释推断，尚需 junction sequencing 对实验产物身份进行最终确认。

类型	推荐表述
可以写	现有构建在 circDesign 三目标下处于高质量多目标区域，计算结果支持当前阶段保留。
可以写	模型识别出少量潜在改进序列，其中 055 进入下一轮 DBTL 验证。
不可写	现有构建已通过 circDesign 官方认证或符合其官方标准。
不可写	现有构建是同义空间全局最优或位于 Pareto 第一前沿。
不可写	MFE、CAI 和 IRES deviation 已证明真实稳定性和翻译效率更高。

9 复现文件与数据交付

文件	用途
combined_circdesign_analysis.py	完整独立实现与全部参数
candidate_metrics.csv	261 条序列的全部计算结果、Pareto 层级与支配者计数
synonymous_candidate_CDS.fasta	原序列、256 条随机参照和边界对照的 CDS
combined_mature_circRNA.fasta	重建的 2,013 nt 成熟环序列
combined_circular_MFE_structure.dbn	现有构建 circular MFE dot-bracket
mature_circle_feature_map.csv	关键 feature 的质粒与成熟环坐标映射
summary.json	版本、校验和、百分位、置信区间、Pareto 与敏感性结果

文件	用途
figure_1/2/3 (PNG + SVG)	Wiki 可用的位图与矢量图
wiki_ready_conclusion_cn_en.md	中英文 Wiki 结论

输入 .dna 文件 SHA-256:

ada78f4e6cfd04c61c5643cbbb499b55611282034609709cefe2a59881ac7762

成熟 circRNA MD5: f10fd90bcd66fde2c63e069eb6792aaa

Combined CDS MD5: 555b40d1e9cecab8938a13f260ff24ee

附录 A Wiki-ready English conclusion

We retrospectively evaluated the mature Combined circRNA using the three published circDesign objectives. Based on the retained-scar annotations of the T4 td PIE system, plasmid positions 723–2735 were reconstructed as a 2,013-nt mature circle. The 1,083-nt CDS at positions 1504–2586 continuously encodes the intended 360-aa Combined multi-epitope antigen without an internal stop codon. Circular minimum free energy was calculated with the ViennaRNA 2.7.0 circular folding model. IRES structural deviation was calculated against an IRES-only constrained base-pairing-probability reference in the same full-length circular context, and human CAI was calculated from the Kazusa Homo sapiens codon-usage dataset.

Across 256 synonymous reference sequences encoding the identical antigen, the current Combined construct had a circular MFE of -779.40 kcal/mol (95.7th empirical desirability percentile), a human CAI of 0.8110 (87.5th percentile), and an IRES structural deviation of 11.9540 using the 666-nt synIRES-RC25 boundary (69.1st IRES-integrity percentile). Extending the annotated IRES boundary by 3 nt produced an IRES-integrity percentile of 71.5%, a change of only 2.3 percentile points, indicating that the conclusion was not sensitive to this boundary ambiguity.

Only 5 of 256 synonymous references (1.95%) simultaneously dominated the current construct by achieving a lower MFE, no reduction in CAI, and a lower IRES deviation; this fell to 4 of 256 (1.56%) under the 669-nt IRES boundary. The current sequence is therefore not a theoretical optimum in the sampled synonymous space, but it occupies a high-quality multi-objective region. Because the present construct has already entered the cloning and experimental-validation workflow, whereas MFE, CAI, and predicted pairing probabilities remain computational proxies, we retained the current Combined sequence for ongoing experiments. We also archived composition_shuffle_055 as a second-generation candidate: it preserved the same CAI, improved MFE by only 0.22%, and reduced predicted IRES deviation by 34.8%. It will not replace the current construct unless manufacturability, circularization efficiency, RNA stability, and quantitative translation are experimentally validated.

The model therefore did not claim that the current construct was globally optimal. Instead, it showed that its predicted structural stability, human codon adaptation, and IRES preservation

were acceptable to strong, providing sufficient multi-objective evidence to retain the experimentally established construct while nominating a defined candidate for the next Design–Build–Test–Learn iteration.

参考文献

- [1] Xu et al. circDesign algorithm for designing synthetic circular RNA. bioRxiv v3, posted 22 Apr 2025. DOI: 10.1101/2023.07.09.548293.
- [2] Lorenz R, et al. ViennaRNA Package 2.0. Algorithms for Molecular Biology. 2011;6:26. DOI: 10.1186/1748-7188-6-26.
- [3] Sharp PM, Li WH. The codon Adaptation Index—a measure of directional synonymous codon usage bias, and its potential applications. Nucleic Acids Research. 1987;15(3):1281–1295. DOI: 10.1093/nar/15.3.1281.
- [4] Nakamura Y, Gojobori T, Ikemura T. Codon usage tabulated from international DNA sequence databases: status for the year 2000. Nucleic Acids Research. 2000;28(1):292. DOI: 10.1093/nar/28.1.292.
- [5] Kazusa Codon Usage Database. Homo sapiens [gbpri], 93,487 CDSs, 40,662,582 codons.
<https://www.kazusa.or.jp/codon/cgi-bin/showcodon.cgi?species=9606&aa=1&style=N>
- [6] Chen R, et al. Engineering circular RNA for enhanced protein production. Nature Biotechnology. 2023;41:262–272. DOI: 10.1038/s41587-022-01393-0.
- [7] iGEM Foundation. 2026 Judge Handbook, Model section, pp. 71–75. User-provided digital edition.